

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

FACULTAD DE INGENIERIA

INGENIERA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

BASES DE DATOS I



PROYECTO FINAL PARTE 1

CRISTOBAL AURELIANO VÍCTOR CHÁN MORALES

1565214

25 de mar. de 26

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo realizar el análisis y levantamiento de información contenida en la tarjeta de circulación vehicular en Guatemala, con el fin de identificar los datos relevantes y la estructura que estos siguen para la gestión y control de los vehículos que circulan en el país. Este proceso permite comprender cómo se organiza la información relacionada con los vehículos, sus propietarios y los registros legales asociados.

A partir de este análisis, se procede a diseñar un modelo de base de datos que represente de manera eficiente dicha información, aplicando principios de normalización para evitar redundancias, inconsistencias y anomalías en el manejo de los datos. Asimismo, se establecen las entidades, atributos y relaciones necesarias para garantizar la integridad y correcta administración de la información.

La tarjeta de circulación en Guatemala es un documento oficial emitido por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que permite identificar legalmente un vehículo y su propietario.

Su función principal es:

- Registrar vehículos en el país
- Controlar la circulación
- Vincular vehículo  $\Leftrightarrow$  propietario
- Permitir validaciones legales y fiscales

# **I. ENTIDADES IDENTIFICADAS, SUS ATRIBUTOS Y DOMINIOS CON NORMALIZACIÓN**

## **ENTIDADES Y ATRIBUTOS**

Entidades identificadas

1. Propietario
  - a. Id\_propietario INT PK
  - b. Nombre VARCHAR(150)
  - c. Nit VARCHAR(15)
  - d. Cui VARCHAR(13)
2. Tarjeta
  - a. Id\_tarjeta INT PK
  - b. Vin VARCHAR(17) FK
  - c. Id\_propietario INT FK
  - d. Id\_uso INT FK
  - e.Codigo\_identificador VARCHAR(20)
  - f. Fecha\_registro DATE
  - g. Fecha\_emision DATE
  - h. Hora\_emision TIME
  - i. Vigencia DATE
3. Vehículo
  - a. Vin VARCHAR(17) PK
  - b. Placa VARCHAR(10)
  - c. Id\_linea INT FK
  - d. Modelo SMALLINT
  - e. Id\_tipo INT FK
  - f. Id\_color INT FK
  - g. Asientos SMALLINT
  - h. Ejes SMALLINT
  - i. Cilindros SMALLINT
  - j. cc INT
  - k. ton NUMERIC(6,2)
  - l. Serie VARCHAR(25)
  - m. Chasis VARCHAR(25)
  - n. Motor VARCHAR(20)
4. Marca
  - a. Id\_marca INT PK

- b. Nombre\_marca VARCHAR(50)
- 5. Linea
  - a. Id\_linea PK
  - b. Id\_marca FK
  - c. Nombre\_linea
- 6. Tipo\_vehículo
  - a. Id\_tipo INT PK
  - b. Nombre\_tipo VARCHAR(50)
- 7. Color
  - a. Id\_color INT PK
  - b. Nombre\_color VARCHAR(50)
- 8. Uso
  - a. Id\_color INT PK
  - b. Nombre\_uso VARCHAR(30)

## II. RELACIONES:

- **Relación: Marca – Vehículo**

Tipo: 1 a N

Descripción: Una marca puede tener muchos vehículos, pero un vehículo pertenece a una sola marca.

- **Relación: Línea – Vehículo**

Tipo: 1 a N

Descripción: Una línea o modelo puede estar asociada a muchos vehículos, pero un vehículo pertenece a una sola línea.

- **Relación: Marca – Línea**

Tipo: 1 a N

Descripción: Una marca puede tener muchas líneas, pero una línea pertenece a una sola marca.

- **Relación: Color – Vehículo**

Tipo: 1 a N

Descripción: Un color puede estar en muchos vehículos, pero un vehículo tiene un solo color.

- **Relación: TipoVehículo – Vehículo**

Tipo: 1 a N

Descripción: Un tipo de vehículo puede clasificar a muchos vehículos, pero un vehículo tiene un solo tipo.

- **Relación: ClaseVehículo – Vehículo**

Tipo: 1 a N

Descripción: Una clase puede incluir muchos vehículos, pero un vehículo pertenece a una sola clase.

- **Relación: Combustible – Vehículo**

Tipo: 1 a N

Descripción: Un tipo de combustible puede ser utilizado por muchos vehículos, pero un vehículo usa un solo tipo de combustible.

- **Relación: Vehículo – TarjetaCirculacion**

Tipo: 1 a 1

Descripción: Un vehículo tiene una tarjeta de circulación activa, y una tarjeta corresponde a un solo vehículo.

- **Relación: Vehículo – Propietario**

Tipo: N a M

Descripción: Un vehículo puede tener varios propietarios a lo largo del tiempo y un propietario puede tener varios vehículos. Esta relación se resuelve mediante la entidad Historial.

- **Relación: Vehículo – Historial**

Tipo: 1 a N

Descripción: Un vehículo puede tener múltiples registros en el historial de propietarios.

- **Relación: Propietario – Historial**

Tipo: 1 a N

Descripción: Un propietario puede aparecer en múltiples registros del historial, asociados a distintos vehículos o periodos.

### III. PROBLEMAS ANTES DE NORMALIZAR

Redundancia:

Normalmente, el diseño inicial sería algo así:

Tabla: Vehiculo (todo en una sola tabla)

- placa
- vin
- marca
- linea
- color
- tipo
- clase
- combustible
- nombre\_propietario
- dpi
- direccion
- estado
- uso
- fecha\_emision
- fecha\_vencimiento

Esto produce repetición de datos como:

| placa   | marca  | color |
|---------|--------|-------|
| P123ABC | Toyota | Rojo  |
| P456DEF | Toyota | Rojo  |

Lo cual genera redundancia y errores.

Así también existían errores de redundancia en ubicación, propietario, en estado y uso lo cual generaba las anomalías de inserción, actualización y eliminación.

La normalización se aplicó en lo siguiente:

Marca → tabla separada

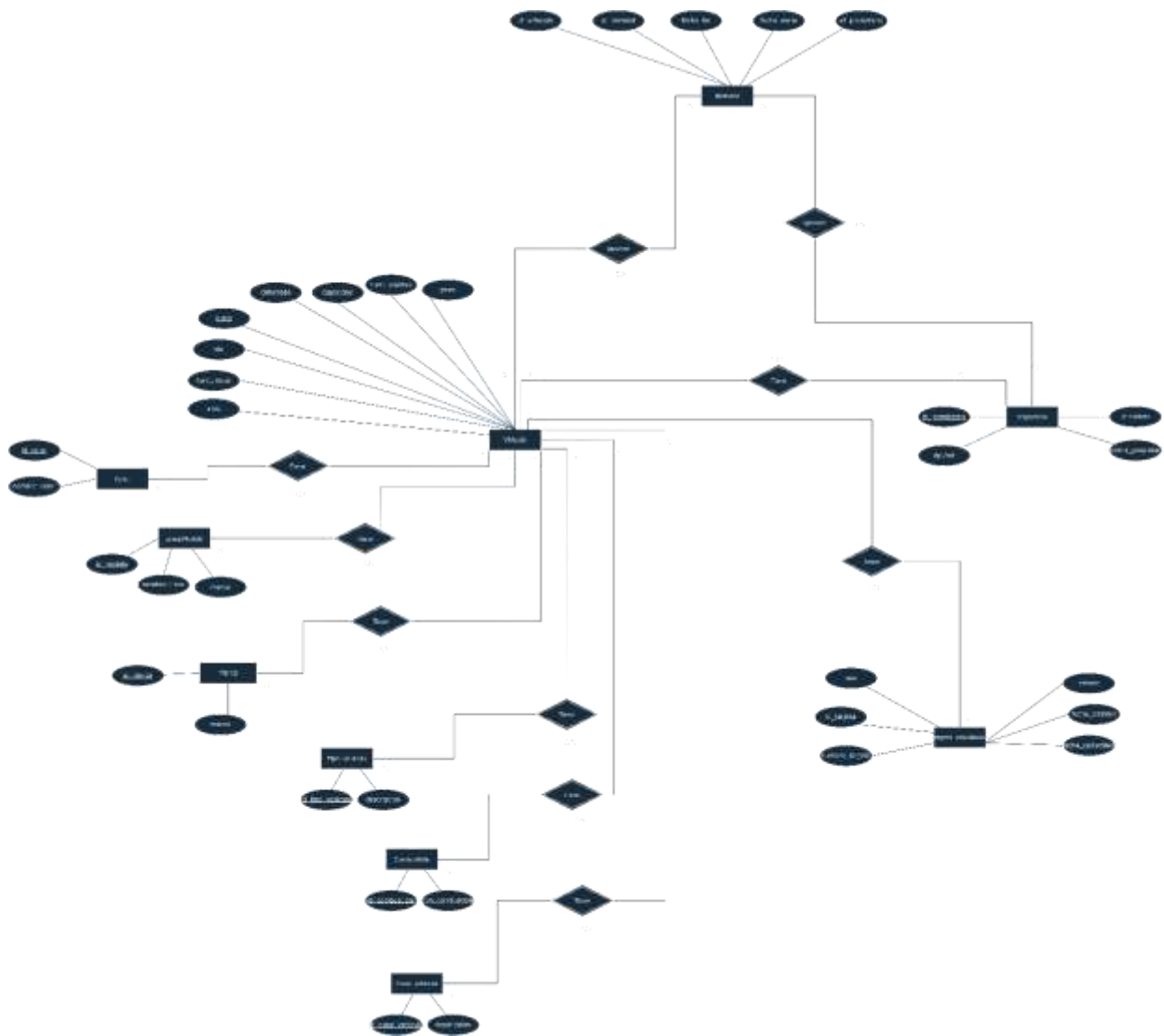
Color → tabla separada

Propietario → tabla separada

Historial → evita duplicación

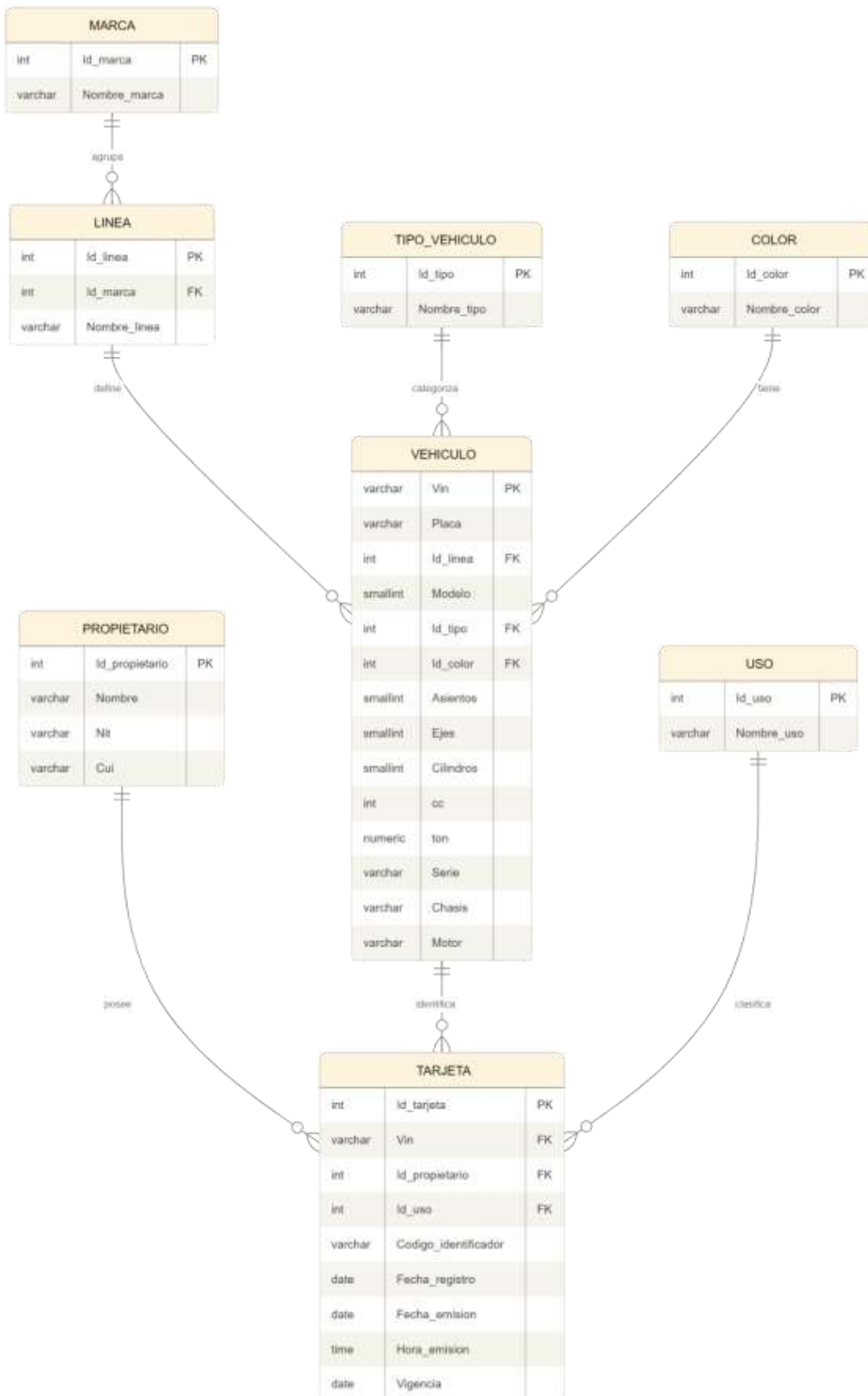
Antes de la normalización, el sistema presentaba redundancia importante debido a la repetición de datos como marca, color, información del propietario y ubicación en múltiples registros. Esto generaba inconsistencias y anomalías de inserción, actualización y eliminación. La aplicación de la normalización permitió separar estos datos en entidades independientes, eliminando la redundancia y mejorando la integridad de la base de datos.

#### IV. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN





## V. MODELO RELACIONAL



## VI. CODIGO SQL

-- Esquema de base de datos para el proyecto de tarjetas de circulación

```
CREATE TABLE marca (  
    id_marca SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_marca TEXT NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE linea (  
    id_linea SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_marca INTEGER NOT NULL REFERENCES marca(id_marca),  
    nombre_linea TEXT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE tipo_vehiculo (  
    id_tipo SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_tipo TEXT NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE color (  
    id_color SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_color TEXT NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE uso (  
    id_uso SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_uso TEXT NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE estado (  
    id_estado SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_estado TEXT NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE propietario (  
    id_propietario SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_propietario TEXT NOT NULL UNIQUE  
);
```

```

        id_propietario SERIAL PRIMARY KEY,
        nombre TEXT NOT NULL,
        nit TEXT NOT NULL,
        cui TEXT NOT NULL
    );

CREATE TABLE vehiculo (
    vin TEXT PRIMARY KEY,
    placa TEXT NOT NULL UNIQUE,
    id_linea INTEGER NOT NULL REFERENCES linea(id_linea),
    modelo INTEGER NOT NULL,
    id_tipo INTEGER NOT NULL REFERENCES tipo_vehiculo(id_tipo),
    id_color INTEGER NOT NULL REFERENCES color(id_color),
    asientos INTEGER NOT NULL,
    ejes INTEGER NOT NULL,
    cilindros INTEGER NOT NULL,
    cc INTEGER NOT NULL,
    ton NUMERIC DEFAULT 0,
    serie TEXT,
    chasis TEXT,
    motor TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE tarjeta (
    id_tarjeta SERIAL PRIMARY KEY,
    vin TEXT NOT NULL REFERENCES vehiculo(vin),
    id_propietario INTEGER NOT NULL REFERENCES
propietario(id_propietario),
    id_uso INTEGER NOT NULL REFERENCES uso(id_uso),
    id_estado INTEGER NOT NULL REFERENCES estado(id_estado),
    codigo_identificador TEXT NOT NULL UNIQUE,
    fecha_registro DATE NOT NULL,
    fecha_emision DATE NOT NULL,
    hora_emision TIME NOT NULL,
    vigencia DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE historial_cambios (
    id_historial SERIAL PRIMARY KEY,

```

```
id_tarjeta INTEGER NOT NULL REFERENCES tarjeta(id_tarjeta),
tipo_cambio TEXT NOT NULL,
valor_anterior TEXT,
valor_actual TEXT,
fecha_cambio TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
observaciones TEXT
);
```